

Metodologia e Fontes de Dados

Aço e Materiais Estratégicos

Versão da metodologia: **1.0.0-aipnet-steel**

Recorte de comércio exterior: **2026-H1**

Insumos rastreados nesta cadeia: **16**

Pergunta de Estado que esta cadeia responde:

“Onde o Brasil já lidera (minério, aço bruto) e onde a siderurgia nacional ainda depende de ligas e equipamentos importados?”

1. O que é a Plataforma Border Value / AIPNET

O Border Value é um pipeline reproduzível que articula comércio exterior brasileiro (NCM de oito dígitos), a correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria da CONCLA/IBGE, produção doméstica (PIA-Produto/IBGE) e emprego formal (RAIS/MTE) em uma única base analítica por classe CNAE. O AIPNET (Análise de Insumos e Produtos para a Nova Indústria) é a camada de diagnóstico de soberania produtiva construída sobre essa base: para cada cadeia prioritária da transição energética, identifica os insumos comercializados internacionalmente, calcula dependência externa e concentração de fornecedor, e sinaliza onde a produção nacional já é forte e onde há exposição a um número pequeno de países fornecedores.

Este documento descreve as fontes, fórmulas e limites metodológicos usados especificamente na cadeia **Aço e Materiais Estratégicos**. A leitura executiva completa, com os números desta cadeia, fica na plataforma web; este PDF é a referência técnica de como esses números foram calculados.

2. Bases de dados oficiais utilizadas

Fonte	Conteúdo	Recorte
Comex Stat / MDIC	Exportações e importações por NCM de 8 dígitos, valor FOB e peso líquido.	Jan-Jun 2026
CONCLA / IBGE	Correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria, usada para ligar cada NCM à sua classe industrial.	PRODLIST-Indústria 2025 (ponte); PIA-Produto na base PRODLIST 2022
IBGE PIA-Produto (SIDRA)	Valor da produção doméstica por produto PRODLIST, em mil R\$.	2024
MTE RAIS	Vínculos formais, massa salarial e remuneração por classe CNAE, UF e município.	2024
BEN/EPE 2024 (Balanço Energético Nacional)	Mix de redutor (coque fóssil vs. carvão vegetal) do setor Ferro-Gusa e Aço em escopo nacional, incluindo guseiros independentes não cobertos pelo IABr.	--
IABr 2024 (Instituto Aço Brasil)	Fatores de emissão por rota de redução (coque fóssil vs. carvão vegetal), cobrindo usinas associadas ao IABr.	--
IBGE PEVS (SIDRA tabela 291)	Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura -- volume e valor da produção nacional de carvão vegetal, insumo sem código NCM próprio.	--

Fontes gerais (Comex Stat, CONCLA, PIA-Produto, RAIS) são comuns às 4 cadeias AIPNET. Fontes complementares são específicas desta cadeia, usadas onde a amostra de comércio exterior do Brasil é pequena, nula ou não isola a informação necessária (ex.: mix de rota produtiva, concentração global de capacidade).

3. Metodologia de cálculo

Dependência externa

$$\text{dependência externa} = \text{importações} / (\text{produção doméstica comparável} + \text{importações} - \text{exportações})$$

O denominador é o consumo aparente. Quando a produção doméstica está sob sigilo estatístico da PIA-Produto (marcador “X”) ou indisponível, o indicador não é calculado por estimativa -- fica marcado como não calculado, preservando a distinção entre “sigilo” e “dado ausente”.

Concentração de fornecedor (HHI)

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) soma o quadrado da participação percentual de cada país fornecedor nas importações do insumo. Varia de próximo de 0 (mercado fragmentado) a 10.000 (monopólio absoluto de um único fornecedor). Faixas de leitura usadas na plataforma:

Faixa HHI	Leitura
< 2.500	Risco controlado -- fornecedor diversificado
2.500 -- 5.000	Risco moderado
5.000 -- 8.000	Risco moderado-alto
≥ 8.000	Alto risco -- concentração próxima de monopólio

Limiar de concentração crítica (“chokepoint”)

Um insumo é sinalizado como concentração crítica quando um único país responde por $\geq 90\%$ das importações brasileiras desse insumo. Quando essa leitura vem apenas da amostra de importação do Brasil (não de uma participação global publicada por fonte setorial), ela só é considerada válida se a base de importação for igual ou superior a US\$ 100 mil no período -- um piso de materialidade que evita que um único carregamento pequeno e estatisticamente irrelevante dispare um alerta de concentração sem significado real.

Rateio NCM → CNAE

Quando uma NCM se vincula a mais de uma classe CNAE, o peso preferencial é o valor da produção observado na PIA-Produto para as CNAEs candidatas (*production_value_weighted_cnae*). Se a base econômica do grupo estiver ausente, incompleta ou não positiva, a NCM é dividida igualmente entre as CNAEs distintas (*equal_share_distinct_cnae*), como regra de reserva.

4. Catálogo de insumos rastreados nesta cadeia

16 insumos comerciais, organizados por etapa produtiva. “Confiança” reflete o método de medição: **validada** (cesta de NCM mapeada e conferida), **estimada** (proxy, cesta aproximada ou multiuso).

Insumo	Etapa	NCM	Confiança
Eletrodos de grafite	Aciaria	85451100	alta
Ferro-nióbio	Aciaria	72029300	alta
Ferro-níquel	Aciaria	72026000	alta
Ferroligas	Aciaria	72021100, 72021900, 72022100, 72022900, 72023000, 72024100, 72024900, 72027000, 72028000, 72029100, 72029200, 72029900	media
Materiais refratários	Aciaria	69021011, 69021018, 69021019, 69021090, 69022010, 69022091, 69022092, 69022093, 69022099, 69029010, 69029020, 69029040, 69029090, 69031011, 69031012, 69031019, 69031030, 69031040, 69031090, 69032010, 69032020, 69032030, 69032090, 69039011, 69039012, 69039019, 69039091, 69039092, 69039099	media
Minério de ferro	Base mineral	26011100, 26011210, 26011220, 26011290	alta
Sucata ferrosa	Base mineral	72041000, 72042100, 72042900, 72043000, 72044100, 72044900	alta
Estruturas de aço	Bens da transição	73081000, 73082000, 73083000, 73084000, 73089010, 73089090	media
Tubos de aço	Bens da transição	73041100, 73041900, 73042910, 73042990, 73043110, 73043190, 73043910, 73043990	media
Carvão mineral e coque siderúrgico	Redução	27011100, 27011200, 27011900, 27040011, 27040012, 27040090	media
Carvão vegetal (biorredução)	Redução	sem NCM próprio	alta
Ferro-esponja e redução direta	Redução	72031000, 72039000	alta
Ferro-gusa	Redução	72011000, 72012000, 72015000	alta
Aços elétricos (grão orientado/não orientado)	Transformação	72251100, 72251900, 72261100, 72261900	alta
Laminados planos a frio	Transformação	72091500, 72091600, 72091700, 72091800, 72092500, 72092600, 72092700, 72092800	alta
Laminados planos a quente	Transformação	72081000, 72082500, 72082610, 72082690, 72082710, 72082790, 72083610, 72083690, 72083700, 72083810, 72083890, 72083910, 72083990	alta

5. Limitações e ressalvas conhecidas

Específicas desta cadeia

- Ferro-nióbio, ferro-níquel, eletrodos de grafite, materiais refratários e ferroligas remanescentes estavam consolidados numa única cesta agregada ("Ferroligas") nas versões internas anteriores da modelagem, o que escondia saldos e riscos opostos sob um número só. Foram desmembrados nesta versão para expor cada sub-código.
- Carvão vegetal não tem código NCM próprio -- não cruza fronteira em volume comparável, então os campos de comércio exterior ficam zerados por desenho, não por ausência de dado real. A métrica vem do BEN/EPE e do IBGE PEVS, não do Comex Stat.

Gerais do pipeline Border Value

- Sigilo estatístico da PIA-Produto: valores publicados como "X" são confidenciais. O pipeline não imputa, redistribui nem tenta reidentificar esses valores.
- Defasagem temporal entre fontes: o recorte de comércio exterior (2026) é combinado com produção doméstica PIA-Produto de 2024, a última oficialmente publicada -- as razões de dependência devem ser lidas como aproximação analítica, não medição contemporânea perfeita do mesmo período.
- Defasagem classificatória: NCM, PRODLIST-Indústria e correspondências CONCLA são publicadas em versões próprias; mudanças de versão podem alterar vínculos NCM-Prodlist-CNAE entre atualizações.
- Cobertura da ponte 1:N: quando uma NCM possui múltiplas CNAEs possíveis, o resultado depende da regra de rateio documentada na Seção 3 e deve ser interpretado como alocação analítica, não medição direta.

6. Proveniência deste documento

Gerado a partir dos dados publicados da plataforma Border Value para a cadeia Aço e Materiais Estratégicos (metodologia 1.0.0-aipnet-steel, recorte 2026-H1). Documento estático: reflete o estado da metodologia no momento da geração e deve ser substituído a cada atualização relevante da cadeia. Para os números vivos e atualizados, consulte a plataforma web.